



第三章 | 数学运算



数量关系 精讲精练 2

学习任务：

1. 课程内容：和差倍比问题
2. 对应讲义：第 346 ~ 350 页
3. 重点内容：
 - (1) 倍数特性法的基础知识，以及余数型和比例型的解题思路
 - (2) 设未知数的基本原则，以及方程法的解题思路
 - (3) 赋值法的适用范围及使用方法

第一节 和差倍比问题

一、倍数特性法

(一) 基础倍数

整除型

当 B 、 C 均为整数时，若 $A=B \times C$ ，则 A 能被 B 、 C 整除

余数型

当 a 、 x 均为整数时：

- ① 若 $y=ax+b$ ，则 $y-b$ 能被 a 整除
- ② 若 $y=ax-b$ ，则 $y+b$ 能被 a 整除



【例 1】(2024 事业单位) 企业招聘了 100 多名应届毕业生，其中 13 人被分配到



总部工作，剩下的人正好能被平均分配到 7 个分公司，也能被平均分配到 9 个分公司工作，问企业招聘了多少名应届毕业生？

- A. 126
B. 139
C. 176
D. 189

(二) 比例型

当 A 和 B 均为整数时，若 $\frac{A}{B} = \frac{m}{n}$ ($\frac{m}{n}$ 是最简整数比)，则 A 是 m 的倍数， B 是 n 的倍数， $A \pm B$ 是 $m \pm n$ 的倍数



【例 2】(2022 联考) 某地组织大型公益演出，临时抽调一支一百多人的志愿服务队。其中，20 岁至 30 岁（不含 30 岁）的人数占总人数的 68%，30 岁及以上的人数是不到 20 岁人数的 7 倍。已知 30 岁以下的人数比 30 岁及以上的人数多 66 人，问这支服务队共多少人？

- A. 90
B. 120
C. 150
D. 180

【例 3】(2025 联考) 某绿色有机农场把 61600 平方米耕地划分为玉米、大豆、稻谷三个作物区，玉米和大豆的面积比是 7 : 2，大豆和稻谷的面积比是 6 : 1，则玉米的面积是多少平方米？

- A. 46200
B. 47200
C. 48200
D. 49200

【例 4】(2025 事业单位) 甲仓原来存粮是乙仓的 $\frac{4}{5}$ ，后来甲仓增加存粮 88 吨，这时甲仓与乙仓存粮吨数之比是 7 : 6，乙仓存粮为多少吨？

- A. 210
B. 220
C. 230
D. 240

【例 5】(2026 国考) 某企业采购了 A、B、C 三个品牌的电脑共 54 台，其中采购 A 品牌电脑的台数比 B 品牌电脑少 35%。则采购的 C 品牌电脑比 B 品牌电脑：

- A. 少 1 台
B. 少 2 台



C. 多 1 台

D. 多 2 台

【例 6】(2025 事业单位) 某单位计划组织团建活动, 共有 A、B、C、D 四个方案, 并对全体 70 余名员工进行了意愿调查, 其中 4% 的员工选择了弃权。在收到的有效问卷中, 选择 A 方案的占全体员工总数的 20%, 比选择 B 方案的少 2 人, 比选择 C 方案的多 1 人。问选择 D 方案的员工有多少人?

A. 24

B. 26

C. 28

D. 30

【例 7】(2026 国考) 甲、乙和丙 3 个单位共有 100 多名职工, 其中甲单位的职工人数占总数的 24%, 乙单位的职工比丙单位多 50%。问丙单位的职工比甲单位多多少人?

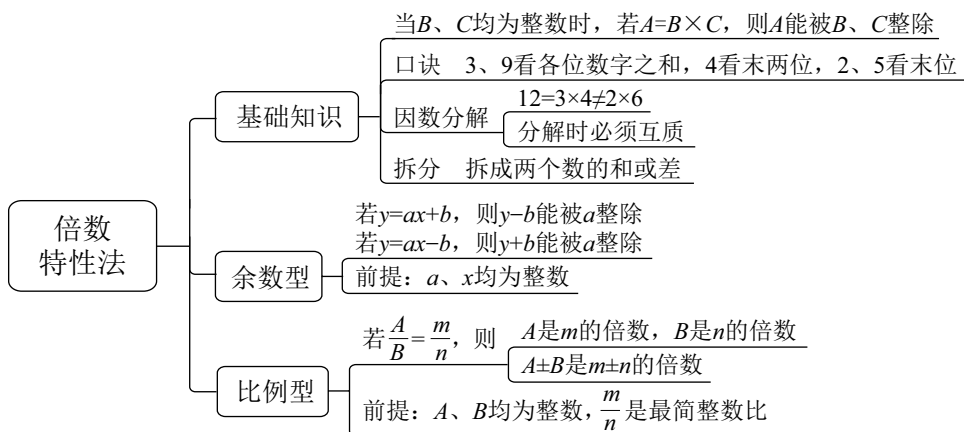
A. 4

B. 8

C. 12

D. 16

思维导图



二、方程法

方程法中设未知数的基本原则:

- (1) 一般情况下, 求谁设谁, 避免陷阱
- (2) 当条件中有比例关系时, 为减少计算, 建议根据比例设份数
- (3) 当条件中有和差关系时, 为求解方便, 建议设其中一个, 另一个用和差表示
- (4) 当条件中有多个关系时, 为方便列式, 建议设中间量





【例1】(2026 国考)某园区种植甲、乙、丙三种花卉共10公顷，甲的种植面积是乙的2倍，丙的种植面积比乙少2公顷。问丙的种植面积为多少公顷？

- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

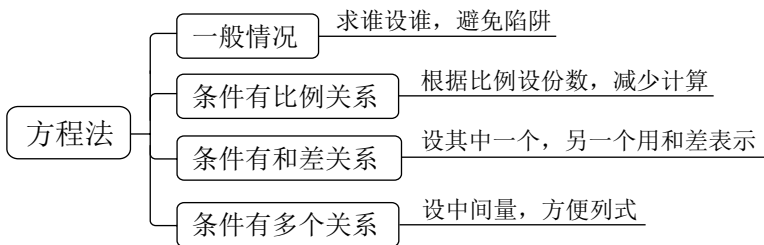
【例2】(2024 联考)某包装车间包装甲、乙两种规格的袋装杂粮，甲、乙两袋杂粮的重量之比为5:2，如果从甲袋中称出2公斤放入乙袋后，甲、乙两袋杂粮的重量之比变为4:3。则甲袋杂粮原来的重量为：

- A. 8 公斤
B. 10 公斤
C. 12 公斤
D. 15 公斤

【例3】(2025 天津)某连锁餐厅甲、乙、丙三个店面2024年销售额总计为1000万元，利润总计为120万元。其中，甲店面的销售额是利润的10倍，是丙店面销售额的 $\frac{2}{3}$ ，乙店面的利润比甲店面多10万元且比丙店面少10万元。问乙店面的销售额是利润的多少倍？

- A. 6
B. 6.25
C. 7
D. 7.2

思维导图



三、赋值法

赋值法是一种通过将未知数赋予如10、100等特定数值，从而简化数学问题求解过程的方法。其优点是在不影响结果的情况下简化思考和计算过程

赋值法的适用范围：

- (1) 条件中全是比例关系
(2) 三量关系中，只知道其中一个量的具体数值





【例1】(2024 黑龙江公安)某地一项大型工程由甲、乙、丙、丁四家公司共同参与完成,已知乙公司完成的工程量是甲公司的4倍,是丙公司的2倍,丁公司完成的工程量是丙公司的1.5倍,则甲、丁两家公司完成的工程量之间的关系是:

- A. 甲公司的工程量是丁公司的3倍
- B. 甲公司的工程量是丁公司的2倍
- C. 丁公司的工程量是甲公司的2倍
- D. 丁公司的工程量是甲公司的3倍

【例2】(2024 事业单位)某小学班级,一年级时男生占全班人数的40%,二年级时转来了几个男生,三年级又转来了几个男生,两次转学人数相同,这时男生占全班人数的比例上升到50%,期间女生数量一直没有任何变化。则该班二年级时男生占全班人数的比例约为多少?

- A. 44.5%
- B. 45.5%
- C. 46.5%
- D. 47.5%

【例3】(2024 江苏)小王去超市买办公用品,经费恰好可以买18个计算器或者买30个订书机或者买50个档案盒,若购买了6个计算器、8个订书机后,剩下的经费全部购买了档案盒,则他购买档案盒的个数是:

- A. 10
- B. 14
- C. 20
- D. 26

思维导图

